Terminale technologique

TD n°3 — Loi binomiale

Perfectionnement : transfusion, dés, QCM, comptabilité

Exercice 41. Au centre de transfusion sanguine

La compatibilité sanguine entre deux individus se détermine à l'aide de deux systèmes :

— ABO qui permet de déterminer les quatre groupes sanguins O, A, B et AB selon la présence des antigènes A et B ;

— le rhésus, positif ou négatif, selon la présence de l'antigène D.

La répartition des groupes sanguins en France est donnée dans le tableau ci-dessous.

	O	A	B	AB
Rhésus +	36 %	37 %	9 %	3 %
Rhésus −	6 %	7 %	1 %	1 %

Les résultats sont à arrondir à 0,001 *près.*

1. Quelle est la probabilité qu'une personne prise au hasard soit du groupe O ?

2. Dans un centre de transfusion sanguine, neuf personnes se présentent pour donner leur sang. On note X la variable aléatoire qui, à chaque groupe de neuf personnes, associe le nombre de personnes du groupe O.

a) Quelle est la loi de probabilité suivie par X ? Préciser ses paramètres.

b) Construire le triangle de Pascal jusqu'à la ligne $n = 9$.

c) En utilisant le triangle de Pascal, calculer :

a. la probabilité d'avoir exactement quatre personnes du groupe O ;

b. la probabilité d'avoir au moins quatre personnes du groupe O.

3. Ce centre de transfusion sanguine manque de sang du groupe O rhésus négatif. Le médecin a besoin qu'au moins une personne sur les neuf présentes soit du groupe O^-. On note Y la variable aléatoire qui, à chaque groupe de neuf personnes, associe le nombre de personnes du groupe O^-.

a) Quelle est la loi de probabilité suivie par Y ? Préciser ses paramètres.

b) Quelle est la probabilité que le médecin obtienne satisfaction ?

Exercice 42. Avec deux dés

On lance deux dés tétraédriques (4 faces), un de vert numéroté 1 et un de rouge numéroté 2. Les deux dés sont supposés bien équilibrés. On note S la somme des faces obtenues.

Partie A

1. Compléter le tableau qui dénombre toutes les possibilités.

Dé 2 | Dé 1	1	2	3	4
1				
2		4		
3				
4				

2. Quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire S ?

3. Démontrer que $P(S = 4) = \dfrac{3}{16}$.

4. Donner la loi de probabilité de cette variable aléatoire S. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous.

s_i			4				
$P(S = s_i)$			$\frac{3}{16}$				

5. En déduire les probabilités des événements :

— A : « La somme des dés est égale à 5. »

— B : « La somme des dés est inférieure ou égale à 7. »

— C : « La somme des dés est au moins égale à 6. »

— D : « La somme des dés est égale à 1. »

6. Calculer l'espérance de la loi S. Interpréter ce résultat.

Partie B

Un jeu consiste à lancer deux dés tétraédriques. Un lancer est gagnant si la somme des faces est égale à 5. On admet que la probabilité p de gagner est égale à 0,25. Fanny décide de jouer 4 fois de suite à ce jeu. On note N la variable aléatoire qui, pour 4 parties jouées, associe le nombre de parties gagnées par Fanny.

1. **a)** Calculer l'espérance $\mathrm{E}(N)$.

b) Quel commentaire peut faire Fanny avant de jouer ?

2. **a)** Calculer la probabilité que Fanny perde toutes ses parties.

b) En déduire la probabilité que Fanny gagne au moins une fois.

Exercice 43. QCM

Léna prend le bus chaque matin pour se rendre au lycée. Sur son trajet de 4 km, il y a huit arrêts de bus. À chaque fois, la probabilité pour que le bus s'arrête est de 0,75 ce qui lui fait perdre 1 minute.

On pose X la variable aléatoire qui, à chaque trajet, associe le nombre de fois que le bus s'arrêtera sur le trajet de Léna. On admet que X suit une loi binomiale.

Pour chaque question, indiquer la bonne réponse.

1. La loi X suit la loi binomiale de paramètres : a. $n = 4$ et $p = 0{,}75$ b. $n = 4$ et $p = 0{,}25$ c. $n = 8$ et $p = 0{,}75$ d. $n = 8$ et $p = 0{,}25$

2. Si le bus n'effectue aucun arrêt sur ce parcours, la durée du trajet sera de : a. 6 min b. 10 min c. 8 min d. 16 min

3. L'espérance de la variable aléatoire X est : a. 1 b. 2 c. 3 d. 6

4. Le temps de parcours moyen pour que Léna se rende au lycée est de : a. 8 min b. 10 min c. 12 min d. 14 min

5. Léna n'a que 11 min pour effectuer son trajet lorsqu'elle monte dans le bus. La probabilité pour qu'elle soit à l'heure est de (à 0,01 près) : a. 0 b. 0,21 c. 0,32 d. 0,89

Exercice 44. Nombre de gauchers

Un professeur d'atelier souhaite préparer ses machines pour un groupe de 10 élèves de Terminale technologique. Il a suffisamment de machines pour tout le monde. Mais pour éviter tout problème lors de l'attribution, il doit en préparer quelques-unes pour les gauchers. Dans la population française, on considère qu'il y a 12,7 % de gauchers.

On désigne par X le nombre de gauchers dans ce groupe. On suppose que X suit une loi binomiale de paramètres n et p.

1. Déterminer les paramètres n et p de la loi X.

2. Le professeur décide de ne préparer aucune machine pour gaucher.

a) Calculer la probabilité qu'il n'y ait aucun gaucher dans cette classe.

b) En déduire la probabilité qu'il y ait un problème lors de l'attribution.

3. Le professeur décide finalement de préparer une seule machine pour gaucher.

a) Calculer $P(X = 1)$.

b) En déduire la probabilité qu'il y ait un problème lors de l'attribution.

Exercice 45. À la comptabilité

On s'intéresse aux factures dans un service de comptabilité. À la fin d'une semaine, toutes les factures sont vérifiées avant leur expédition. Lors de ce contrôle, la probabilité qu'une facture choisie au hasard ne comporte aucune erreur est de 0,95.
On prélève au hasard sept factures pour vérification. Le nombre de factures est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de sept factures.
On note N la variable aléatoire qui, à chaque lot de sept factures, associe le nombre de factures correctes.

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par N ? Préciser ses paramètres.

2. **a)** Recopier et compléter : $\binom{7}{5} = \ldots$ *(On pourra utiliser le triangle de Pascal.)*

b) En déduire la probabilité que, dans un lot, exactement cinq factures soient correctes.

3. Calculer les probabilités : a. $P(N = 6)$ b. $P(N = 7)$

4. **a)** Interpréter concrètement l'événement $\{N \leqslant 6\}$.

b) En utilisant les résultats de la question 3, calculer la probabilité de l'événement $\{N \leqslant 6\}$.